

כשמדברים על גלים ועל תופעות גליות, מדברים תמיד על גלים טריגונומטריים כגון $\phi = A \cos(\omega t - kx)$ (להסביר). אבל אנחנו יודעים שלא כל הגלים נראים ככה. אז מה הטעם לדבר דווקא על כאלה? העניין הוא בכך שכל גל, למעשה כל פונקציה מחזורית של משתנה אחד, ניתן לכתוב כסכום אינסופי, כלומר כסופרפוזיציה, כלומר כטור פונקציות, של פונקציות טריגונומטריות.

הכתיבה הזו של פונקציה מחזורית באמצעות פונקציות טריגונומטריות נקראת טור פורייה או פירוק פורייה של הפונקציה.

נתחיל מדוגמה ואח"כ נחשוב איך להכליל אותה: תהי $f(x) = |x|$ בתחום $x \in [-\pi, \pi]$. ניתן להרחיב את הפונקציה הזו לפונקציה מחזורית על כל הישר עם מחזור של 2π . הפונקציות הטריגונומטריות בעלות מחזור כזה הן $\sin(nx), \cos(nx)$. עבור הסינוס $n = 1, 2, 3, \dots$ ועבור הקוסינוס $n = 0, 1, 2, 3, \dots$. הערך אפס שקיים במקרה של הקוסינוס נותן פונקציה קבועה.

יכולנו לחשוב גם על ערכים שליליים עבור n אבל אז מתקבלות בדיוק אותן הפונקציות כמו בערכים החיוביים רק אולי עם סימן הפוך.

הפונקציה שבחרנו היא פונקציה זוגית ולכן לא נראה סביר שבסכום שמתאר אותה יהיו פונקציות אי זוגיות, מה שאומר

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) \text{ נכתוב לכן}$$

למה $a_0/2$? זו בחירה שרירותית שאיננה באמת הכרחית, אבל נראה בקרוב למה נוח לכתוב דווקא ככה. לפעמים

בכל זאת כותבים $f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(nx)$ וזה בהחלט נראה כמו כתיבה קומפקטית יותר. כאן

השתמשנו בכך שמתקיים $\cos(0) = 1$. כמובן שהקבוע a_0 בכתיבה השנייה הוא לא הקבוע בעל אותו השם בכתיבה הראשונה אלא הוא $a_0/2$ בכתיבה הזו. הפונקציה היא אותה הפונקציה.

עכשיו בואו נראה מה יכולים להיות הקבועים a_n . לכל הקוסינוסים בממוצע יש גובה אפס. גובה ממוצע של פונקציה ניתן להגדיר ע"י השטח שמתחת לגרף הפונקציה חלקי האורך שעליו מדברים (לצייר עבור פונקציה חיובית כלשהי). כיוון ששטח הוא בעצם אינטגרל ואינטגרל יכול להיות שלילי אם הפונקציה שלילית בחלק מהתחום, אז גובה ממוצע יכול להיות אפס. במקרה של הקוסינוסים ברור מהגרפים שלהם שזה המקרה וכמובן שאפשר גם לחשב את האינטגרלים שלהם מיידית (לצייר וגם לחשב אינטגרלים).

הממוצע של הפונקציה הנתונה הוא $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx = \frac{1}{2\pi} 2 \int_0^{\pi} x dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2\pi} = \frac{\pi}{2}$, לכן נבחר $a_0 = \pi$ ונכתוב

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) \text{ איך נמצא את המקדמים האחרים (הצעות)?}$$

שימו לב שלמעשה חישבנו $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(0) dx$. בואו ננחש שכל המקדמים נתונים ע"י ביטויים

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \text{ דומים, מתקבל:}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \left(\left[\frac{x \sin(nx)}{n} \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{\sin(nx)}{n} dx \right) = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\cos(nx)}{n^2} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n - 1}{n^2}$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos((2k-1)x)}{(2k-1)^2}$$

Fourier1.nb: קירובים שהולכים ומשתפרים. 11 איברים ראשונים שונים מאפס נותנים תוצאה שקשה מאד להבחין בעין בינה לבין הפונקציה האמיתית, למרות שכמובן שהקירוב הוא בסה"כ סכום של פונקציות טריגונומטריות ולכן זו פונקציה גזירה בכל נקודה וכיוון שהיא זוגית יש לה נגזרת אפס בראשית ובנקודות $\pm\pi$ וכו'.

מה בעצם עשינו? לקחנו קבוצה של פונקציות, הפונקציות הטריגו' המחזוריות בקטע נתון, וניסינו באמצעותה לקרב פונקציה אחרת. ככל שמוסיפים פונקציות הקירוב הופך ליותר ויותר טוב. הביטוי הכללי שמשתמשים בו הוא קומבינציה ליניארית של הפונקציות הטריגונומטריות. האם נתקלתם כבר במצב בו קומבינציה ליניארית של אובייקטים מתמטיים מתארת קירוב שהולך ומשתפר של אובייקט מתמטי כללי?

התשובה כנראה חיובית. באלגברה ליניארית לומדים שהיטל של וקטור לתת-מרחב של המרחב הוקטורי המקורי הוא הקירוב הטוב ביותר עבור הווקטור באותו תת-מרחב (לצייר) וככל שלוקחים תת מרחב גדול יותר הקירוב הולך ומשתפר עד שהוא הופך למדויק כשלוקחים את המרחב הווקטורי כולו.

טורי פורייה מכלילים מרחבים וקטוריים (מ"ו) למרחבים של פונקציות, שהם בעלי מימד אינסופי.

עכשיו זה זמן מתאים להיזכר בהגדרות הרלוונטיות מאלגברה ליניארית, שאותן נרצה להכליל:

הגדרה: קבוצת וקטורים $\{\vec{v}_k\}$ נקראת בלתי תלויה ליניארית (ב"ת) (לרשימה) אם מהשוויון $\sum_k a_k \vec{v}_k = \vec{0}$ נובע $\forall k, a_k = 0$.

הגדרה: הנורמה (לרשימה) של וקטור היא $|\vec{v}| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$. כאן השתמשנו במכפלה הסקלרית בהגדרת הנורמה. לפעמים מסמנים נורמה ע"י $\|\vec{v}\| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$.

הגדרה: וקטור ייקרא מנורמל אם $|\vec{v}| = 1$. אם נרצה להדגיש שוקטור מנורמל נסמן אותו בכובע $\hat{v}$.

הגדרה: קבוצת וקטורים $\{\vec{v}_k\}$ נקראת אורתוגונלית (לרשימה) אם $\forall l, k: l \neq k, \vec{v}_k \cdot \vec{v}_l = 0$, ואומרים גם על הוקטורים עצמם שהם אורתוגונלים.

הגדרה: קבוצת וקטורים $\{\vec{v}_k\}$ נקראת אורתונורמלית (לרשימה) אם היא אורתוגונלית וכל הוקטורים בה מנורמלים, כלומר אם מתקיים $\forall l, k, \vec{v}_k \cdot \vec{v}_l = \delta_{l,k}$ (מכירים דלתא של קרונקר?, לרשימה).

כל וקטור שונה מאפס ניתן לנרמל, כלומר ניתן להגדיר $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ וקטור יחידה שמצביע באותו הכיוון.

משפט: אם כל הוקטורים בקבוצה אורתוגונלית שונים מוקטור האפס, אז הקבוצה ב"ת.

מסקנה: קבוצה אורתונורמלית היא ב"ת.

אחד השימושים בקבוצות אורתונורמליות, ובאופן כללי יותר בקבוצות ב"ת, הוא כבסיס שניתן באמצעותו לתאר כל וקטור אחר.

דוגמה: נתון וקטור $\vec{v}$ במרחב וקטורי מממד 3, ונתונה שלשה אורתונורמלית של וקטורים $\vec{v}_k, k=1,2,3$, אזי מתקיים

$$\vec{v} = \sum_{k=1}^3 (\vec{v}_k \cdot \vec{v}) \vec{v}_k \quad \text{למשל, אם } \vec{v}_k = \hat{e}_k \text{ (מכירים?) אז } \vec{v}_k \cdot \vec{v} \text{ הם פשוט הרכיבים של הוקטור.}$$

מה נעשה אם וקטורי הבסיס אורתוגנלים אבל לא מנורמלים? ננרמל, ואז נציב חזרה, ונקבל $\vec{v} = \sum_{k=1}^3 \frac{\vec{v}_k \cdot \vec{v}}{\vec{v}_k \cdot \vec{v}_k} \vec{v}_k$.

למשל, עבור וקטורי הבסיס $\{\vec{v}_1 = (2,0), \vec{v}_2 = (0,-3)\}$ במישור אפשר לכתוב את הוקטור $\vec{v} = (2,4)$ ע"י

$$(2,4) = \frac{4}{4}(2,0) + \frac{-12}{9}(0,-3)$$

העובדה שניתן לתאר כל וקטור באמצעות קבוצה נתונה של וקטורים "פשוטים", כלומר וקטורים של בסיס אורתוגנלי, מאד מפשטת את החיים באלגברה הליניארית. האם ניתן לעשות משהו דומה עבור פונקציות?

ראשית צריך לשאול האם קבוצת פונקציות יכולה להוות מ"ו? נניח שיש לנו קבוצה של פונקציות שכולן בעלות אותו

תחום וטווח, $f: F \rightarrow F$. F הוא השדה שלנו, קבוצת הסקלרים, ובקורס הזה תמיד או $F = \mathbb{R}$ או $F = \mathbb{C}$.

התנאי הראשון למ"ו הוא שיהיה קיים וקטור אפס. בתפקיד הזה יש את פונקציית האפס שמקיימת $\forall x, 0(x) = 0$. צריך להגדיר גם פעולות של חיבור פונקציות ושל כפל בסקלר. ההגדרות הן פשוטות $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, $(cf)(x) = c(f(x))$. אפשר לוודא שהאקסיומות של מ"ו מתקיימות ובלבד שבקבוצה יש סגירות לחיבור ולכפל.

על איזה מרחב וקטורי של פונקציות אנחנו רוצים לדבר? מסתבר שבהקשר של טורי פורייה אנחנו מעוניינים ב:
הגדרה: יהי $[a, b]$ קטע. מרחב הפונקציות הרציפות למקוטעין בקטע $E[a, b]$ הוא קבוצת כל הפונקציות שרציפות בקטע, למעט אולי במספר סופי של נקודות וכך שבכל נקודות אי הרציפות מוגדר הגבול מימין ומשמאל של הפונקציה. שימו לב שבעצם אנחנו מרשים רק אי רציפויות מסוג ראשון או סליקות. יתרה מזו נראה בקרוב שנקודות סליקות לא משנות כמעט כלום למה שאנחנו הולכים לעשות, אז נניח שאין סליקות.

הגדרנו את מרחב הפונקציות הרציפות למקוטעין $E[a, b]$. מה המימד של המרחב הווקטורי הזה? אנחנו יודעים שאם נמצא קבוצה בלתי תלויה של N וקטורים, אז המימד הוא לפחות N .

דוגמה: נגדיר פונקציות $f_n(x) = \begin{cases} 1 & \frac{1}{2^{n+1}} < x < \frac{1}{2^n} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ עבור $1 \leq n \leq N$ (לצייר), $f_n \in E[0, 1]$. סדרת הפונקציות הזו

ב"ת, כי הן שונות מאפס בנקודות שונות ולכן הדרך היחידה לאפס קומבינציה ליניארית שלהן בכל נקודה בקטע היא לאפס את כל המקדמים, $\forall x, \sum_{n=1}^N a_n f_n(x) = 0 \Rightarrow \forall n, a_n = 0$. כלומר, קיבלנו שלכל N המימד של מרחב הפונקציות חייב להיות גדול מ- N ולכן הממד אינסופי.

למעשה הנימוק שלנו יישאר בתוקף גם אם מלכתחילה במקום סכום סופי שהולך עד N ניקח אינסופי. בסופו של דבר נרשה לסכומים להיות אינסופיים, כלומר נדבר על טורי פונקציות.

אגב, הסדרה הזו בברור לא פורשת את $E[0, 1]$ (ברור למה? אין שום פונקציה ששונה מאפס בערכים שגדולים מחצי ולכן אין אפשרות לקבל פונקציות ששונות מאפס שם; מלבד זה בכל תחום שבו אחת הפונקציות שונה מאפס, רק היא שונה מאפס ואין אפשרות לקבל פונקציות שמקבלות ערכים שונים בנקודות ששייכות לאותו התחום).

ראינו שתלות ליניארית הופכת לפשוטה יותר כשמשתמשים במכפלה פנימית. ננסה כעת להגדיר את המושג הזה עבור פונקציות. ראשית נשים לב לכך שכל הפונקציות ששייכות לקבוצה $E[a, b]$ הן אינטגרביליות ושמכפלה של פונקציות כאלה זו בזו גם שייכת ל- $E[a, b]$ ולכן גם היא אינטגרבילית.

נחלק את $[a, b]$ ל- N חלקים שווים (לצייר). נחשוב על הערכים של הפונקציה בנקודות בקטעים השונים כמגדירות

מרחב וקטורי (לצייר פונקציה ולהגדיר וקטור). איך תראה המכפלה הפנימית? $\sum_{k=1}^N f(x_k)g(x_k)\Delta x$, עבור $\Delta x = \frac{L}{N}$.

מה נקבל בגבול? $\int_a^b f(x)g(x)dx$.

הגדרה: תהיינה $f(x), g(x) \in E[a, b]$. המכפלה הפנימית של שתי הפונקציות היא $(f, g) \equiv \int_a^b f(x)g(x)dx$.

הגדרה: הנורמה של פונקציה מוגדרת ע"י $\|f\| \equiv \sqrt{(f, f)}$.

כעת צריך לוודא שמתקיימים התנאים שנורמה צריכה לקיים. ראשית, מתקיים התנאי שהנורמה מוגדרת ואי-שלילית לכל וקטור=פונקציה. נבדוק כעת תנאי נוסף שצריך להתקיים $\|f\| = 0 \Rightarrow f = 0$.

דוגמה: נניח שמתקיים $a < 0 < b$. תהי $f(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$. אזי $\|f\| = 0, f \neq 0$.

בעיה: הגדרנו "נורמה", אבל היא לא מקיימת את מה שהאלגברה הליניארית דורשת שנורמה תקיים. יש כל מיני דרכים לפתור את הבעיה הזו. אפשר להחליט למשל שאין נקודות אי רציפות סליקות במרחב הפונקציות שלנו ושבי רציפות מסוג ראשון, כלומר בנקודת קפיצה, הפונקציה תמיד מקבלת ערך מסוים, למשל את הממוצע בין שני הגבולות משמאל ומימין. אפשר להראות שכעת מתקיים גם התנאי הזה.

עכשיו אנחנו יכולים להמשיך בהכללת ההגדרות של האלגברה הליניארית למקרה של פונקציות:

הגדרה: סדרת פונקציות $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ תיקרא סדרה אורתוגונלית אם מתקיים $\forall n \neq m, (f_n, f_m) = 0$.

הגדרה: סדרת פונקציות $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ תיקרא סדרה אורתונורמלית אם היא אורתוגונלית ומקיימת:

$$\forall n (f_n, f_n) = \|f\|^2 = 1$$

אנחנו זוכרים שכדי למצוא בסיס אנחנו צריכים למצוא קבוצה בלתי תלויה ופורשת.

טענה: סדרה אורתונורמלית היא בהכרח בלתי תלויה.

הוכחה: ניקח סדרה אורתונורמלית של פונקציות f_n , ונניח שמתקיים $f \equiv \sum a_n f_n = 0$ (כלומר ישנה קומבינציה

ליניארית שלהן שנותנת את וקטור האפס). אזי $(f, f_n) = \left(\sum_m a_m f_m, f_n \right) = \sum_m a_m (f_m, f_n) = a_n$. במעבר האחרון

השתמשנו בתכונת האורתוגונליות כדי לטעון שיש בדיוק איבר אחד שונה מאפס בכל הטור הזה ואח"כ בתכונת הנורמליות $(f_n, f_n) = 1$. מצד שני $(0, f_n) = 0$ ולכן $\forall n, a_n = 0$.

מכיוון שיש לנו לא סכומים סתם אלא טורים אינסופיים, אפשר לדאוג שאולי אסור לנו להחליף את סדר הסכימה והאינטגרציה. לא נוצרת באמת בעיה, אבל לא ניכנס לזה כרגע.

מהטענה שהוכחנו אנחנו מבינים שהשלב הראשון במציאת בסיס למרחב הפונקציות הוא למצוא סדרה אורתוגונלית.

דוגמה: תהייה $\sin(nx) \in E[0, \pi], n \in \mathbb{N}$, סדרת פונקציות רציפות (לצייר). מעניין לשים לב לכך שאלה בדיוק כל

הסינוסים שמתאפסים בנקודות הקצה של הקטע. האם הסדרה אורתוגונלית? האם היא אורתונורמלית?

פתרון: עבור $n \neq m: n, m \in \mathbb{N}$ נשתמש בזהות טריגונומטרית כדי לחשב:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin(nx) \sin(mx) dx &= \frac{1}{2} \int_0^\pi (\cos((n-m)x) - \cos((n+m)x)) dx = \\ &= \frac{1}{2(n-m)} \sin((n-m)x) \Big|_0^\pi - \frac{1}{2(n+m)} \sin((n+m)x) \Big|_0^\pi = 0 \end{aligned}$$

כלומר, הסדרה אורתוגונלית. האם היא אורתונורמלית? נחשב אינטגרל דומה לקודם עבור המקרה $n = m$,

(מכירים את החישוב? ריבוע של סינוס או קוסינוס על פני כפולה שלמה של חצי מחזור, או $\int_0^\pi \sin^2(nx) dx = \frac{\pi}{2}$

בכפולה שלמה של קטע בסיסי של רבע מחזור, לצייר). כלומר הסדרה איננה אורתונורמלית. אבל קל מאד לנרמל

אותה. נגדיר $\hat{f}_n = \sqrt{\frac{2}{\pi}} f_n$, אזי קיבלנו סדרה אורתונורמלית – מבחינה אלגברית הפונקציות האלה הם אינסוף וקטורי

יחידה מאונכים זה לזה במרחב הפונקציות $E[0, \pi]$.

נראה בהמשך שאפשר להגדיר טור פורייה באמצעות הסדרה הזו. נקרא לטור כזה טור סינוסים.

בדוגמה הזו הביטויים פשוטים במיוחד כי הקטע המדובר הוא $[0, \pi]$, אבל ניתן ע"י החלפת משתנים להעביר כל קטע לתחום הזה.

דוגמה: האם הסדרה $f_n(x) = \cos(nx) \in E[0, \pi], n \in \{0\} \cup \mathbb{N}$, כלומר, $n = 0, 1, 2, \dots$ אורתוגונלית / אורתונורמלית?

(לצייר). חישוב דומה לקודם עבור $n, m \neq 0$ מראה שהיא אורתוגונלית. אבל כעת יש פונקציה מיוחדת $f_0 = 1$. בדיקה

שפונקציה זו אורתוגונלית לכל האחרות היא עוד יותר קלה, $\int_0^\pi 1 \times \cos(nx) dx = \frac{1}{n} \sin(nx) \Big|_0^\pi = 0$, כדי לנרמל את

הפונקציות צריך להגדיר $\hat{f}_0 = \sqrt{\frac{1}{\pi}} f_0$, $\forall n \in \mathbb{N}, \hat{f}_n = \sqrt{\frac{2}{\pi}} f_n$ (תזכורת): אנחנו משתמשים בסימון הכובע להדגשת

וקטורים מנורמלים). שימו לב לטיפול השונה בנרמול הפונקציה הקבועה.

שימו לב שגם לאיברי הסדרה הזו יש תכונה מעניינת משותפת: אלה בדיוק כל הקוסינוסים שהנגזרת שלהם מתאפסת בקצוות הקטע.

גם הסדרה הזו יכולה להיות בסיס. לטור פורייה שמבוסס עליה נקרא טור קוסינוסים.

אנחנו טוענים שהסדרות האלה הן לא רק בלתי תלויות אלא גם פורשות, במובן מסוים שנבין בהמשך. ראינו כבר שהממד של המרחב שלנו הוא אינסופי ואלה באמת קבוצות אינסופיות. באלגברה ליניארית למדנו שאם יש לנו קבוצה בלתי תלויה שכמות האיברים בה שווה לממד אז היא פורשת. האם זה נכון גם כאן? (הצעות?)
לא: ניקח את אחת הקבוצות הקודמות ונוציא ממנה איבר. הקבוצה שנשארו איתה היא עדיין אינסופית, אבל היא לא פורשת. למה? כי קודם לא הייתה קומבינציה ליניארית לא טריוויאלית, ולכן לא קיימת קומבינציה ליניארית של אברי הקבוצה החדשה שנותנת את הפונקציה שהוצאנו מהמרחב.
מסקנה: במרחבי פונקציות צריך יהיה לבחון בצורה אחרת (לא ע"י התאמת ממד) את השאלה האם קבוצה מסוימת פורשת או לא.

שאלה: האם ניתן להוסיף קוסינוסים כלשהם לסדרה הראשונה או סינוסים כלשהם לסדרה השנייה, ועדיין להישאר עם סדרה אורתוגונלית? חישוב ישיר מראה שהתשובה היא לא. אבל אפשר למצוא מערכת שבה גם סינוסים וגם קוסינוסים יהיו אורתוגונליים ע"י הכפלת אורך הקטע:

טענה: תהיינה $f_n(x) = \cos(nx)$, $n = 0, 1, 2, \dots$ ו- $g_n(x) = \sin(nx)$, $n = 1, 2, 3, \dots$ (לצייר), אזי הסדרה

$\{f_0, g_1, f_1, g_2, f_2, \dots\}$ בקטע $[-\pi, \pi]$ היא סדרה אורתוגונלית. כדי לנרמל צריך להגדיר $\hat{f}_n = \sqrt{\frac{1}{\pi}} f_n$, $\hat{g}_n = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} g_n$

$\hat{g}_n = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} g_n$. שימו לב שגם הפעם יש לאברי הסדרה תכונה מעניינת. אלה בדיוק כל הפונקציות הטריגונומטריות (סינוסים וקוסינוסים) המחזוריות בתחום.

עד כה ראינו דוגמאות לפונקציות אורתוגונליות, ובפרט ב"ת. אבל האם הן גם פורשות? האם הן מהוות בסיס? כלומר, האם ניתן לכתוב כל פונקציה במרחב $E[-\pi, \pi]$ הרלוונטי כקומבינציה ליניארית שלהם, כלומר כטור של מקדמים כפול הפונקציות האלה?

תשובה לכל הדוגמאות שראינו עד כה ולרבות אחרות ניתנת ע"י משפט שטורם-ליוביל. אנחנו לא צריכים את המשפט הזה כרגע, אבל תלמדו אותו בקורס במד"ח. המשפט מדבר על פתרונות למד"ר מסוימות בקטע נתון שהם או מחזוריים, או מתאפסים בקצוות, או שהנגזרת שלהם מתאפסת בקצוות, מהווים בסיס אורתוגונלי למרחב הפונקציות בקטע.

שלוש משפחות הפונקציות שפגשנו: הסינוסים, הקוסינוסים, והפונקציות המחזוריות בקטע כפול באורכו, מקיימות את תנאי המשפט ולכן מהוות מערכות בסיס, או במונחים המקובלים בהקשר הזה, הם מהווים "מערכת אורתוגונלית שלמה" בקטע בו הן מוגדרות.

מבין כל המערכות האלה השימושית ביותר היא זו המחזורית. נדבר עכשיו על התכונות שלה, אבל שימו לב, שכמעט בדיוק את אותם הדברים אפשר להגיד גם על 2 המערכות האחרות.

הגדרה: טור פונקציות מהצורה $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$ נקרא טור פורייה (טריגונומטרי, מחזורי).

טריגו' – כדי להבחין בינו לבין הטורים המרוכבים שנראה בהמשך. מחזורי, כדי להבחין בינו לבין שתי הדוגמאות האחרות שראינו כבר.

משפט: אם הטור מתכנס לפונקציה $f(x) \in E[-\pi, \pi]$ אז ניתן לחשב את המקדמים בעזרת מכפלות פנימיות,

$$f(x) = (f, \hat{f}_0) \hat{f}_0 + \sum_{n=1}^{\infty} ((f, \hat{f}_n) \hat{f}_n + (f, \hat{g}_n) \hat{g}_n)$$

הביטוי הזה הוא בדיוק הביטוי שיש באלגברה ליניארית לפירוק של וקטור לפי המקדמים שלו כמו שראינו קודם. העניין הלא טריוויאלי היחיד שיש בהוכחה הוא הטיפול בעובדה שיש לנו כאן מרחב וקטורי מממד אינסופי.

ספציפית אנחנו יכולים להציב את הביטויים למכפלה הפנימית ולנרמול של הפונקציות שמצאנו ולקבל,

$$(f, \hat{f}_n) \hat{f}_n = \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \right) \cos(nx), (f, \hat{f}_0) \hat{f}_0 = \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \right) \times 1$$

$$(f, \hat{g}_n) \hat{g}_n = \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \right) \sin(nx)$$

שימו לב להבדל בין הביטוי שקיבלנו למקדם של f_0, f_n . ההבדל הזה הוא הסיבה להגדרה שעשינו של החצי שכולל

את a_0 . עם ההגדרה הזו ניתן לסכם את מה שקיבלנו ע"י המשוואות $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$ ובהגדרה של a_n טובה גם לרכיב האפס וגם לרכיבים האחרים.

הגדרה: המקדמים a_n, b_n נקראים מקדמי פורייה.

משפט: כל פונקציה ב- $E[-\pi, \pi]$ ניתנת להצגה ע"י טור פורייה ולכן בהינתן פונקציה כנ"ל ניתן לחשב את מקדמיה ע"י הביטויים האינטגרליים.

המשפטים נובעים מכך שאברי הקבוצה שבחרנו מהווים מערכת אורתוגונלית, כפי שהראנו מפורשות, ומכך שהם מהווים מערכת שלמה, כפי שנובע ממשפט שטורם-ליוביל. למעשה, כמו שאפשר לנחש מהשם, פורייה הוכיח את התוצאה הזו למקרה הפרטי הזה קודם, ורק בהמשך נוסחו ההכללות של שטורם-ליוביל.

מה לגבי פונקציה שנתונה בקטע אחר, שאיננו $[-\pi, \pi]$? ניתן תמיד לשנות את המשתנה הבלתי תלוי כך שיתקבל

הקטע $[-\pi, \pi]$: נניח שנתון הקטע $x \in [a, b]$ נגדיר $t \in [-\pi, \pi]$ ע"י: $t = \frac{2\pi}{b-a} \left(x - \frac{b+a}{2} \right)$. ניתן לעשות טור פורייה ביחס למשתנה t ואז להציב חזרה את $t(x)$. לתוצאה קוראים טור פורייה בקטע $[a, b]$.

בד"כ יהיה מצב של קטע סימטרי סביב הראשית ואז נסמן $[a, b] = [-L, L]$, כלומר אורך הקטע הוא $2L$. הקשר בין

המשתנים במקרה הזה הוא יותר פשוט: $t = \frac{\pi}{L} x$. החלפת המשתנים שהצענו מראה שבמקרה הזה אפשר לחשב

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos(nx) dx, b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin(nx) dx$$

דוגמה: מהם מקדמי פורייה של הפונקציה $f(x) = 7 - 4\cos(x) + 5\sin(7x)$ במקרה $l = \pi$?

במקרה הזה הפונקציה עצמה היא קומבינציה ליניארית סופית של אברי בסיס של טור פורייה טריגונומטרי. במקרה כזה הטור זהה לפונקציה, ובפרט סופי. נאמר על פונקציה כזו שהיא פולינום טריגונומטרי, באנלוגיה למקרה של טור טיילור שבו פולינום רגיל נתן פיתוח טיילור סופי. בהמשך לאנלוגיה ניתן להגדיר את הסדר של פולינום טריגונומטרי כאינדקס הגדול ביותר שמופיע בפיתוח שלו. במקרה הנוכחי הסדר הוא $n = 7$ והוא מופיע בצד של הסינוסים. אלמלא האיבר הזה הסדר היה $n = 1$ מהאיבר של הקוסינוס.

דוגמה: מהם מקדמי פורייה של הפונקציה $f(x) = x$?

פתרון: הפונקציה $f(x)$ היא אי-זוגית, ולכן כל המקדמים הזוגיים מתאפסים כי הם נתונים ע"י אינטגרל של פונקציה זוגית כפול פונקציה אי-זוגית בקטע סימטרי. נשאר לחשב את:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x}{n} \cos(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx \right) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$$

אחרי האינטגרציה בחלקים נופל, ובעובדה שערכי הקוסינוס בשני הגבולות זהים ושווים ל- $(-1)^n$.

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$$

בואו נבחן איך הטור נראה (Fourier2.nb). שימו לב שהפיתוח מתכנס לפונקציה רק בתחום עליו מדובר ומחוץ לתחום

מתקבלת פונקציה מחזורית, כפי שחייב להתקבל כיוון שלקחנו רק פונקציות מחזוריות בהגדרה של פיתוח פורייה. הפונקציה אליה מתכנסים על כל הישר מתאימה לתיאור של גל "שן מסור" (לפעמים קוראים גם לגל משולש רגיל גל שן מסור, אבל בד"כ ההתייחסות תהיה לפונקציה הלא רציפה שמתקבלת כאן). שימו לב לגיבנת המוזרה שיש קרוב לשפיץ של המסור. לא נראה שהיא רוצה להעלים למרות שלקחנו די הרבה איברים בפיתוח. יש לגיבנת הזו שם, תופעת גיבס.

שימו לב גם שאפילו בלי קשר לתופעת גיבס, קצב ההתכנסות איטי יותר מבדוגמה הקודמת. בדוגמה ההיא ראינו שבאותו הקטע כמו כאן, $|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos((2k-1)x)}{(2k-1)^2}$. למעשה כבר מהביטוי האלגברי ברור שההתכנסות יותר איטית בדוגמה הנוכחית. בדוגמה של הערך המוחלט המקדמים שואפים לאפס כמו אחד חלקי האינדקס בריבוע, וכאן במכנה יש רק n בלי הריבוע.

אבל מה המשמעות של זה שהטור מתכנס לפונקציה? האם זו התכנסות נקודתית? התכנסות במידה שווה? (הצעות?) אפשר לראות שההתכנסות לא יכולה להיות במידה שווה על כל הישר, כי גל שן מסור הוא פונקציה לא רציפה אבל הטור כולל רק פונקציות רציפות ואילו היה מתכנס במידה שווה היה חייב לפי המשפט שלמדנו להתכנס לפונקציה רציפה. למעשה ההתכנסות שאנחנו מדברים עליה היא לא זה ולא זה! פיתחנו את תורת פורייה ע"י הכללת כלים של אלגברה ליניארית ולכן גם ההתכנסות מתאימה למושגים באלגברה ליניארית:

הגדרה: בהינתן טור פונקציות $\sum f_n(x)$ ופונקציה $f(x)$ נאמר שהטור מתכנס בנורמה או מתכנס במידה (שם פחות

מוצלח כי קל להתבלבל בין זה לבין "במידה שווה") לפונקציה $f(x)$ אם מתקיים $\lim_{N \rightarrow \infty} \left| f - \sum_n^N f_n \right| = 0$.

ספציפית, אם נגדיר במקרה הנוכחי את השארית מסדר N ע"י $R_N(x) \equiv f(x) - \sum_{n=1}^N \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$ יתקיים

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\int_{-\pi}^{\pi} R_N(x)^2 dx \right) = 0$$

זו המשמעות של התכנסות במידה במקרה הנוכחי, ובאופן דומה מגדירים במקרה הכללי, אלא שאז צריך לקחת בחשבון גם את המקדמים של הקוסינוס עד לסדר הרלוונטי.

אז עכשיו יש לנו כבר שלושה סוגים של התכנסות: נקודתית, במידה שווה, ובנורמה. את הקשר בין שתי הראשונות ראינו כבר: במידה שווה חזקה יותר מנקודתית. האם ניתן להשוות התכנסות בנורמה ולטעון שהיא חזקה או חלשה יותר מאחת משתי האחרות (השוואה רק מהגדרה, בלי קשר בכלל לעניין הספציפי של טורי פורייה)? (הצעות?)

ראשית, ראינו כבר בדוגמה הקודמת שההתכנסות היא בנורמה, אבל לא במידה שווה, אז לא ייתכן שההתכנסות בנורמה חזקה מההתכנסות במידה שווה. מצד שני, אם יש התכנסות במידה שווה, אז מהגדרתה, $\forall \delta > 0, \exists N: \forall n > N, \forall x, |R_n(x)| < \delta$, או במילים, החל ממקום מסוים, כל פונקציות השארית חסומות ברצועת-

דלתא סביב האפס. השתמשנו כאן במשתנה δ במקום ב- ε כי אנחנו רוצים להוכיח שההתכנסות במידה שווה גוררת

ההתכנסות בנורמה ולשם כך צריך להוכיח $\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\int_a^b R_N(x)^2 dx \right) = 0$, כלומר להוכיח שמתקיים

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N: \forall n > N, \int_a^b R_N(x)^2 dx < \varepsilon$$

אבל אם נגדיר $\delta = \sqrt{\frac{\varepsilon}{b-a}}$ ונשתמש בכך שהראנו שמהתכנסות במידה שווה נובע $\exists N: \forall n > N, \forall x, |R_n(x)| < \delta$, נקבל $\forall n > N, \int_a^b R_n(x)^2 dx < \int_a^b \delta^2 dx = \delta^2 \cdot (b-a) = \varepsilon$. כלומר,

ההתכנסות במידה שווה בתחום חסום גוררת התכנסות בנורמה, כלומר היא תכונה חזקה יותר גם מההתכנסות הזו.

מה לגבי ההתכנסות בנורמה והתכנסות נקודתית? מצד אחד, ראינו שטור פורייה מתכנס בנורמה לפונקציה $f(x) = x$ למרות שהוא לא מתכנס לפונקציה הזו נקודתית בנקודות הקצה, כי בנקודות הקצה טור שמורכב רק מסינוסים חייב להתאפס.

קיימים אפילו מקרים בהם יש התכנסות בנורמה למרות שאין התכנסות נקודתית בכלל באף נקודה (לציב סדרת מלבנים מטיילים בעלי גובה קבוע ורוחב שהולך וקטן).

מצד שני ניתן למצוא דוגמה שבה יש התכנסות נקודתית, אבל אין התכנסות בנורמה:

דוגמה: נגדיר סדרת פונקציות $f_n(x) = \begin{cases} 2^{n/2} & \frac{1}{2^{n+1}} < x < \frac{1}{2^n} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ (לצייר). מצד אחד ברור שסדרת הפונקציות הזו

מתכנסת נקודתית לפונקציית האפס. מצד שני, $\int_0^1 f_n(x)^2 dx = \int_{1/2^{n+1}}^{1/2^n} 2^n dx = 2^n \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} \right) = \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$, חצי לא שואף

לאפס, ולכן אין במקרה הזה התכנסות בנורמה.

אנחנו רואים בדוגמה הזו מה בדיוק חסר לנו מהתכונה של ההתכנסות במידה שווה, כדי לקבל את ההתכנסות בנורמה. בכל מקרה, המסקנה היא שמהתכנסות נקודתית אי אפשר באופן כללי להסיק כלום על התכנסות בנורמה וגם לא להפך. אף אחת משתי התכונות האלה לא יותר חזקה מהשנייה.

עדיין, מעניין אותנו לדעת מה אנחנו יכולים להגיד על טורי פורייה בהקשר של התכנסות נקודתית.

כדי להבין את הנקודה הזו נשים לב למקור הבעיה בדוגמה הקודמת: ניסינו לפתח באמצעות פונקציות מחזוריות פונקציה שאיננה מחזורית. למעשה ניתן לחשוב על פיתוח פורייה מחזורי לא כפיתוח על קטע אלא כפיתוח על המעגל המתקבל מכך שגזרנו את הקטע והדבקנו את נקודות הקצה שלו (להדגים ע"י ציור על נייר וקיפולו). לחילופין ניתן לחשוב על פיתוח של פונקציה מחזורית על הישר הממשי. הרחבה לפונקציה מחזורית של פונקציה כמו זו שיש לנו כאן תגרום בהכרח לאי-רציפות של הפונקציה המחזורית.

במובן הזה, הפונקציה שפיתחנו איננה רציפה, וגרוע מזה, מנסה לקבל שני ערכים שונים באותה הנקודה (הנקודה שאנחנו מדביקים), מה שבוודאי לא יאפשר התכנסות נקודתית. מצד שני, עושה רושם ממה שראינו שמלבד בנקודה הספציפית של $\pm\pi$ תהיה במקרה הנוכחי התכנסות נקודתית. האם זה מקרה? מתי זה יתקיים באופן כללי? על זה עונה משפט דיריכלה.

משפט דיריכלה: תהי $f(x)$ מחזורית על הישר הממשי ורציפה למקוטעין, כלומר רציפה למקוטעין כפונקציה על מעגל, וגם נגזרתה $f'(x)$ מחזורית ורציפה למקוטעין (תזכרו שמהגדרת רציפות למקוטעין מתקבל שייתכן שבנקודות מסוימות הנגזרת בכלל לא מוגדרת, אבל בכל נקודה קיימים הגבולות של נגזרות משמאל ומימין) אזי הטור מתכנס נקודתית בכל נקודה לממוצע הגבולות משמאל ומימין. בפרט, בנקודות הרציפות של הפונקציה הטור מתכנס נקודתית ובקצות הקטע הטור מתכנס לממוצע הגבולות של שניהם.

ההוכחה של המשפט מורכבת למדי ולכן נוותר עליה.

דוגמה: הטור של $f(x) = x$ מתכנס נקודתית $\forall x \in (-\pi, \pi)$ ובנקודה $x = \pm\pi$ (זו אותה הנקודה מבחינתנו) הוא

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow -\pi^+} f(x) = \frac{1-1}{2} = 0$$

מתכנס לערך $\frac{1-1}{2} = 0$.

משפט דיריכלה, מלבד לענות לנו על שאלת ההתכנסות הנקודתית של טורי פורייה, מאפשר לנו גם חישוב של טורי מספרים מסוימים.

דוגמה: בפיתוח של $f(x) = x$ הנקודה $x = \frac{\pi}{2}$ היא נקודת רציפות, ולכן הטור מתכנס בה נקודתית. מכתובת הטור

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots = \frac{\pi}{4}$$

כלומר $\frac{\pi}{2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$ בנקודה הזו מתקבל

מכירים שיטה אחרת לחישוב הטור הזה? (הצעות?) פיתוח טיילור של $\arctan(x)$ סביב הראשית עבור $x = 1$.

במקרה הזה יש דרך אחרת, אבל לפעמים טור פורייה ייתן לנו את הדרך הפשוטה ביותר לחשב טור מספרים מסוימים. אנחנו נראה דוגמאות נוספות לזה בתרגול. נוסף לזה, נראה בקרוב שיש עוד דרך, שונה ממה שראינו עכשיו, שבאמצעותה ניתן לחשב טורי מספרים מתוך טורי פורייה. הדרך הזו משתמשת בתכונה מעניינת שנלמד בשם "זהות פרסבל".

דיברנו על התכנסות נקודתית. מה לגבי התכנסות במידה שווה? האם הטור שפיתחנו קודם מתכנס במידה שווה? (הצעות?) כמובן שלא, כי הוא מתכנס לפונקציה שאיננה רציפה, ואילו טור של פונקציות רציפות שמתכנס במידה שווה

מתכנס לפונקציה רציפה.

מתי טור פורייה מתכנס במידה שווה? אפשר לענות על השאלה הזו משני כיוונים. מצד הטור ומצד הפונקציה

שמתחים. מצד הטור, אם מתקיים $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|) < \infty$ אז ההתכנסות היא במידה שווה. מוזמנים להוכיח לבד ע"י

שימוש במשפט M של וירשטראס.

מסקנה: בפיתוח פורייה של פונקציה לא רציפה טור המספרים המתקבל מהערכים המוחלטים של המקדמים מתבדר.

דוגמה: במקרה $f(x) = x$ הפונקציה לא רציפה בנקודה $\pm\pi$ ואכן טור הערכים המוחלטים של המקדמים הוא הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{k}$$

מצד הפונקציה יש לנו משפט: תהי $f(x)$ רציפה ו- $f'(x)$ רציפה למקוטעין, אזי טור פורייה של $f(x)$ מתכנס במידה שווה.

ההוכחה משתמשת בכך שגם לפונקציה וגם לנגזרת שלה קיים טור פורייה (ממשפט פורייה, שמתקיים בקבוצת הפונקציות הרציפות למקוטעין) כדי להראות שמתקיימים תנאי מבחן M של וירשטראס, אבל נותר על הפרטים.

התכנסות במידה שווה של טור פורייה שימושית כרגיל כדי להדגים רציפות, לחשב אינטגרלים, ואם מראים שטור הנגזרות מתכנס במידה שווה אז גם לגזירה איבר איבר. בהמשך אתם תתרגלו לגזור טורי פורייה איבר איבר בלי לבדוק כלום. אני רוצה להדגיש שלא תמיד מותר לעשות את זה. אז אם תעשו את זה פעם ותראו שקיבלתם תוצאה לא סבירה, תנסו להיזכר במה שאמרתי עכשיו.

דוגמה: בגל שן מסור $f(x) = x$, אי אפשר לגזור איבר איבר. הטור המקורי הוא $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$ וטור הנגזרות

הוא $2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cos(nx)$. הטור הזה לא מתכנס נקודתית באף נקודה וודאי שאיננו מתכנס במידה שווה.

באמצעות טורי פורייה אפשר לבנות גם דוגמאות מעניינות של פונקציות. אנחנו מכירים למשל פונקציות רציפות שאינן גזירות בנקודה, אבל בד"כ אנחנו מאמינים שאם פונקציה רציפה בקטע אז היא גזירה ברוב הנקודות בקטע. וירשטראס השתמש בטורי פורייה כדי להדגים בפעם הראשונה שזה לא חייב להיות המצב. הוא נתן משפחה שלמה

של פונקציות כאלה. אנחנו נבחר פונקציה אחת מהמשפחה הזו. נגדיר פונקציית וירשטראס $W(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(7^n x)}{2^n}$

שימו לב שזה טור פורייה שרוב האיברים בו מתאפסים.

האם הפונקציה הזו רציפה? האם ההתכנסות היא במידה שווה? (הצעות?) היא מתכנסת במידה שווה, כי $\sum \frac{1}{2^n}$

מתכנס, מה שמאפשר לנו להפעיל על פונקציית וירשטראס את משפט M של וירשטראס. מכיוון שכל הפונקציות בפיתוח רציפות, אז מההתכנסות במידה שווה נובע שזו פונקציה רציפה.

האם הפונקציה גזירה? בהינתן טור פורייה האינטואיציה שלנו כפיזיקאים או כמהנדסים היא שמותר לגזור אותו איבר איבר. אבל המשפט שלמדנו אומר שזה מותר רק אם מתקבל טור שמתכנס במידה שווה. ננסה לגזור ונקבל

$W(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{7}{2}\right)^n \sin(7^n x)$. הטור הזה בברור לא מתכנס, כי הסינוס בכל נקודה מלבד נקודות הקצה והראשית

מתנדנד ולא שואף לאפס וכופל אותו ביטוי שמתבדר, אז לא מתקיים התנאי ההכרחי להתכנסות טורי מספרים. עדיין היינו יכולים לחשוב שאולי נגזרת קיימת לפחות בחלק מהנקודות בקטע, גם אם הפונקציה הנגזרת עצמה לא שייכת לקבוצת הפונקציות הגזירות ברציפות בקטע ולכן אין לה פיתוח פורייה.

וירשטראס הוכיח שלא זה המצב ולמעשה הפונקציה לא גזירה באף נקודה. מה שמאפשר את ההתנהגות הביזארית

הזו הוא העובדה שפונקציית וירשטראס איננה מונוטונית בשום קטע. יש משפט שלפיו פונקציה מונוטונית בקטע

בהכרח גזירה ברוב הנקודות שלו. כשאנחנו מציירים פונקציה אנחנו תמיד מציירים אותה כמונוטונית למקוטעין,

פשוט כי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר אחר. למעשה פונקציית וירשטראס היא פרקטל ובכל קטע שמסתכלים בו היא גם עולה וגם יורדת – אין לה "תחומי עלייה וירידה".

איך אפשר לראות שהיא פרקטל? נציב $t = 7x$. המשתנה החדש נותן הגדלה של התחום פי 7. נחשב $\tilde{W}(t) \equiv W(7x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(7^{n+1}x)}{2^n} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(7^{n+1}x)}{2^{n+1}} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(7^n x)}{2^n} = 2(W(x) - \cos x)$ הכי בסיסי, שמשנתה מאד לאט, הגדלה פי 7 נותנת חזרה בדיוק את אותה הפונקציה, רק ברזולוציה אחרת, של פי 2 יותר גדולה.

<https://www.youtube.com/watch?v=aWdyOnRik5g>, Fourier3.nb

זהות פרסבל

תהי $f(x) \in E[-\pi, \pi]$, ויהי $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$ טור פורייה שלה. אנחנו יודעים שהטור

$$|S - f|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) - f(x) \right)^2 dx = 0$$

מתכנס בנורמה, כלומר מתקיים $|S - f|^2 = (S - f, S - f) = (S, S) + (f, f) - 2(S, f)$ נכתוב

$$(S, f) = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) \right) f(x) dx$$

את זה ע"י שימוש בהתכנסות בנורמה) ונשתמש בכך שמתקיים $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$,

$$(S, f) = \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right) \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

באיבר של (S, S) מופיע טור כפול עם אינטגרל של פונקציה טריגונומטרית שמגיעה מהטור הראשון כפול פונקציה טריגונומטרית שמגיעה מהטור השני. שוב מותר להחליף סדר אינטגרציה וסכימה. כעת רוב האינטגרלים מתאפסים,

$$(f_n, g_m) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \cos(mx) dx = 0, \quad (g_n, g_m) = \pi \delta_{n,m}, \quad (f_0, f_m) = \frac{\pi}{2} \delta_{0,m}, \quad \forall n > 0, \quad (f_n, f_m) = \pi \delta_{n,m}$$

הצבנו כאן $f_n = \cos(nx)$ ולצורך העקביות של הכתיבה $f_0 = \frac{1}{2}$. גם המכפלות הפנימיות שלא כתבנו במפורש הן

אינטגרלים של מכפלת הפונקציות (זכרים מהי הדלתא של קרונקר?)

בטור הכפול כשכיש מכפלה של שתי פונקציות שונות זו בזו האינטגרל של המכפלה הזו מתאפס ונשארים רק עם טור

$$\text{אחד} \quad \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n f_n(x) + b_n g_n(x)) \right)^2 dx = \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right)$$

$$0 = |S - f|^2 = (S, S) + (f, f) - 2(S, f) = (f, f) - \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right)$$

$$(f, f) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx = \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right) \quad \text{זהות פרסבל.}$$

הזהות הזו היא למעשה הכללה של משפט פיתגורס למרחב הווקטורי האינסופי ממדי של הפונקציות. כיוון שכל הפונקציות בבסיס האורתוגונלי שיש לנו הן אורתוגונליות, אז סכום ריבועי המקדמים הוא בדיוק מה שיש לנו במשפט

$$\text{פיתגורס. אילו היינו עובדים עם בסיס אורתונורמלי היינו מקבלים} \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx = \tilde{a}_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (\tilde{a}_n^2 + \tilde{b}_n^2)$$

בצד שמאל הוא בהגדרה הנורמה בריבוע, כלומר האורך בריבוע של הווקטור שהוא הפונקציה.

משמעות נוספת שיש לזהות הזו היא שהקבוצה שיש לנו היא אכן בסיס אורתוגונלי, כי אחרת לא היינו מקבלים את כל הנורמה בריבוע אלא מפספסים חלק, כמו במקרה שבו מסתכלים על אורך של רכיב והוא תמיד קטן מאורכו של הווקטור כולו.

זהות פרסבל עשויה להראות כמשהו תאורטי לגמרי, אבל היא שימושית למדי בחישוב טורי מספרים (II).

דוגמה: ראינו שעבור $f(x) = x$ מתקיים $a_n = 0$, $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$. הצבה באגף שמאל נותנת:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^3}{3}, \text{ ואילו אגף ימין נותן } \pi \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}. \text{ העברת אגפים נותנת } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \text{ כפי שטענו כבר.}$$

דוגמה: ראינו שעבור $f(x) = |x|$ מתקבל $b_n = 0$, $a_{2k} = 0$, $a_{2k+1} = -\frac{4}{\pi(2k+1)^2}$, $a_0 = \frac{\pi}{2}$. הצבה באגף שמאל נותנת

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^3}{3} \text{ שוב}$$

$$\pi \left(\frac{\pi^2}{2} + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{4}{\pi(2k+1)^2} \right)^2 \right) = \frac{\pi^3}{2} + \frac{16}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90} \text{ מכאן ע"י הצבה ניתן לקבל גם } \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} = 1 + \frac{1}{81} + \frac{1}{625} + \dots = \frac{\pi^4}{96} \approx 1.0147$$

דוגמה: פתחו בטור קוסינוסים את הפונקציה $f(x) = \sin(x)$ בתחום $x \in [0, \pi]$ ומצאו פתרון של טור ע"י זהות פרסבל מתאימה.

תזכורת: הפונקציות הפורשות הן $f_k(x) = \cos(kx)$. כעת הנרמול מקיים $(f_0, f_0) = \pi$, $\forall k > 0 (f_k, f_k) = \frac{\pi}{2}$, ולכן

$$\text{הטור נתון ע"י } f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k f_k(x) \text{ ומתקיים } \forall k \geq 0, a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(kx) dx = \frac{2}{\pi} \begin{cases} 0 & k \text{ odd} \\ -\frac{2}{k^2-1} & k \text{ even} \end{cases}$$

$$\text{כלומר } \sin(x) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2nx)}{4n^2-1}$$

כעת אנחנו יכולים לחשב את הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n^2-1)^2}$ ע"י שימוש בזהות פרסבל לטור הקוסינוסים (תזכורת:

$$(|f|^2 = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n f_n, \sum_{n=1}^{\infty} a_n f_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 |f_n|^2$$

$$\cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2nx)}{4n^2-1} = -\frac{\pi}{4} \left(\sin(x) - \frac{2}{\pi} \right) = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \sin(x)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n^2-1)^2} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \sin(x) \right)^2 dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi^3}{32} - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \text{ זהות פרסבל נותנת}$$